P101

4.2.1 $a=3$ $b=-9$

(1) $y=3x^2-9x+1$

开口方向 $\begin{cases}\text{向上},\ a>0 \checkmark \\ \text{向下},\ a<0\end{cases}$

对称轴 $x=-\frac{b}{2a}=-\frac{-9}{2\times3}=\frac{3}{2}$

顶点坐标 $\left(-\frac{b}{2a},\ f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$

$f\left(\frac{3}{2}\right)=3\times\left(\frac{3}{2}\right)^2-9\times\frac{3}{2}+1=-\frac{23}{4}$

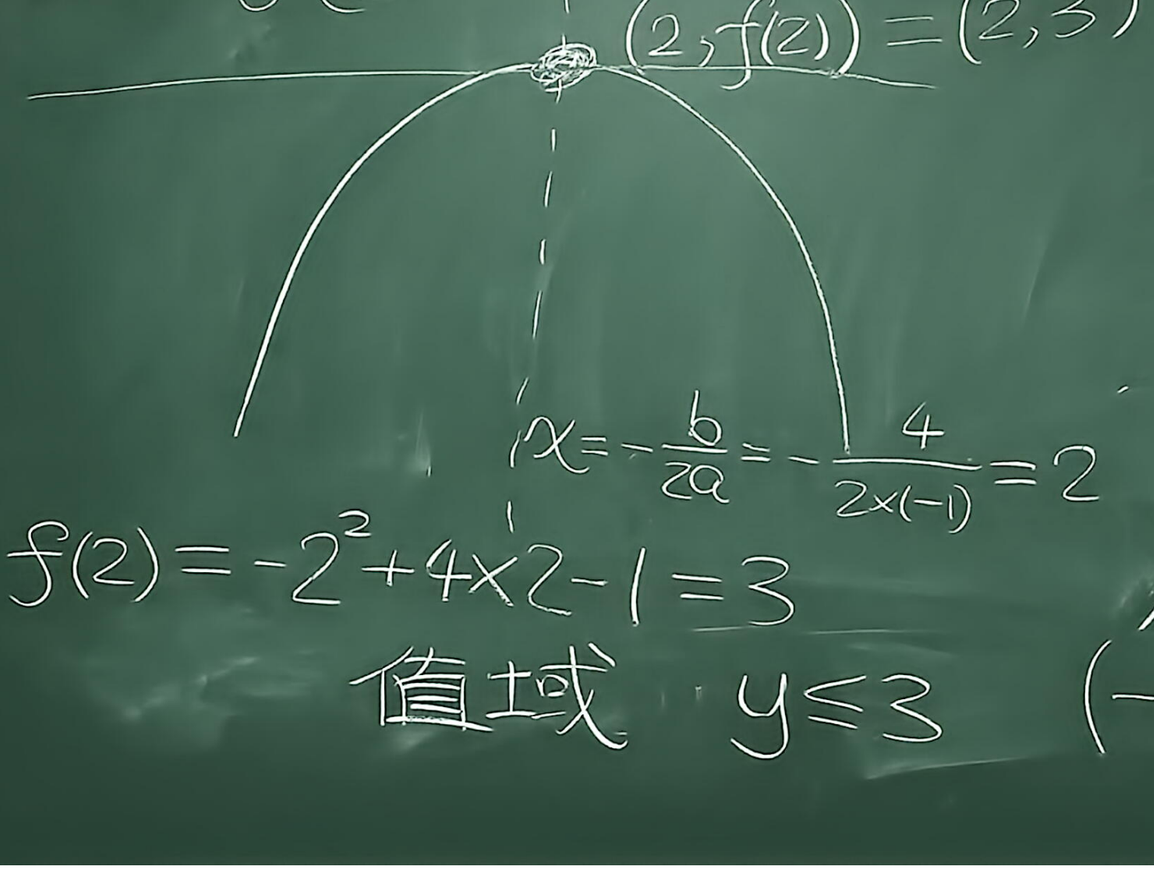
顶点坐标 $\left(\frac{3}{2},-\frac{23}{4}\right)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P101

4.2.1 $a=-1$ $b=4$

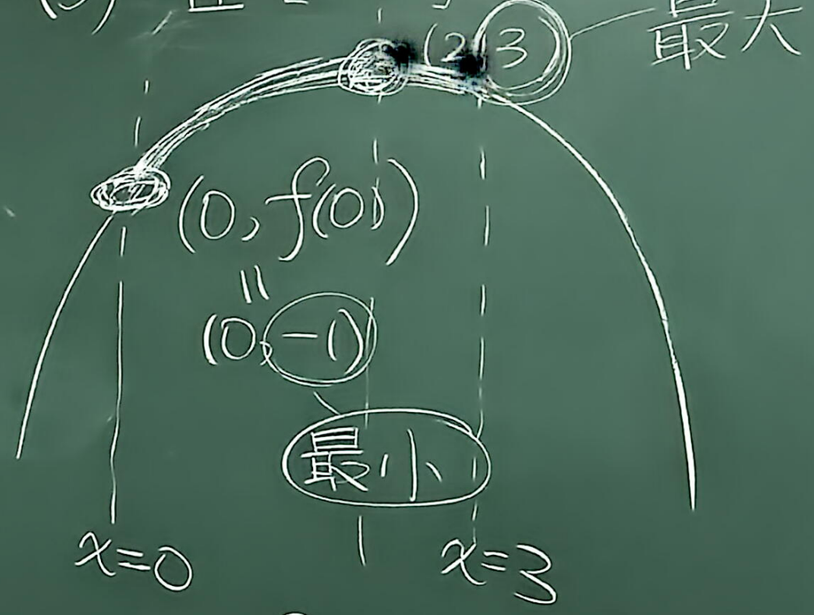
(2) $y=-x^2+4x-1$ 在R上



$f(2)=-2^2+4\times2-1=3$

值域 $y\leq3$ $(-\infty,3]$

(3) 在$[0,3]$上



$f(0)=-0^2+4\times0-1=-1$

值域$[-1,3]$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P101

4.2.1

(4) $y=x^2+2x-3$

与y轴的交点

令$x=0$，则 $y=0^2+2\times0-3=-3$

交点坐标 $(0,-3)$

与x轴交点

令$y=0$

$x^2+2x-3=0$

$x_1=1,\ x_2=-3$

交点坐标 $(1,0),(-3,0)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P101

4.2.1

(5) 二次函数的零点式

如果 $y=ax^2+bx+c$ 有零点 x_1, x_2

那么 $y=a(x-x_1)(x-x_2)$

在本题中，$x_1=1, x_2=3$

所以 $y=a(x-1)(x-3)$ ⊗

将 $(0,3)$ 代入 ⊗

$3=a(0-1)(0-3)$

$3=3a \Rightarrow a=1$

所以 $y=(x-1)(x-3)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P101

4.2.1

(6)

经过$(-4,5)$：$5=a(-4)^2+b(-4)-3$

$16a-4b-3=5$ ①

对称轴$x=-1$：$-\frac{b}{2a}=-1$

$b=2a$ ②

$\begin{cases}16a-4b-3=5 & ① \\ b=2a & ②\end{cases}$

$16a-4\times(2a)-3=5$

$8a-3=5$

$a=1$

$b=2a=2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

P119 B

(3) $\begin{cases} y=kx+2k+7 \\ y=x^2-2x \end{cases}$

于是 $kx+2k+7=x^2-2x$ 只有一个解

$x^2-2x-kx-2k-7=0$ 只有一个解

$a=1 \quad b=-2-k \quad c=-2k-7$

所以 $\Delta=0$

$\rightarrow b^2-4ac=0$

$(-2-k)^2-4\times1\times(-2k-7)=0$

$k^2+12k+32=0$

$(k+4)(k+8)=0$

$k=-4$，或 $k=-8$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P119 B

(7) 分式函数 $y=\frac{3x+1}{2x-4}$

定义域 $2x-4\neq 0$，$\boxed{x\neq 2}$

值域 $y=\frac{3x+1}{2x-4}$

$=\frac{\frac{3}{2}\times 2x+1}{2x-4}\neq\frac{3}{2}+\frac{1}{2x-4}$

$=\frac{\frac{3}{2}(2x-4)+1+\frac{3}{2}\times 4}{2x-4}=\frac{3}{2}+\frac{7}{2x-4}$

因为 $\frac{7}{2x-4}\neq 0$

所以 $\frac{3}{2}+\frac{7}{2x-4}\neq\frac{3}{2}$

$\boxed{y\neq\frac{3}{2}}$

$y=\frac{cx+d}{ax+b}$ $x\neq-\frac{b}{a}$

$y\neq\frac{c}{a}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

P119 B

(9) $\begin{cases} y=x+m \\ y=x^2 \end{cases}$ 交点个数

$x^2=x+m$ 有多少个解？

$x^2-x-m=0$

$\Delta=b^2-4ac=(-1)^2-4\times1\times(-m)$

$=1+4m$

值域=y的范围

定义域=x的范围

$\Delta>0$, $1+4m>0$

$m>-\frac{1}{4}$

→ 有2个解(交点)

$\Delta=0$, $1+4m=0$

$m=-\frac{1}{4}$

有1个解(交点)

$\Delta<0$, $m<-\frac{1}{4}$

没有解。(交点)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App